

CLASH ROYALE ANALYTICS PRO

Manual de Usuario

Sistema de Ciencia de Datos, Machine Learning e IA
aplicado al análisis de cartas de Clash Royale



Autor: Sofía Margarita Romero Rodríguez

Universidad Gerardo Barrios
Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas
Asignatura: Ciencia de Datos

Proyecto interactivo desarrollado en Streamlit

1. Introducción

Clash Royale Analytics Pro es una aplicación interactiva desarrollada en Streamlit para analizar cartas de Clash Royale mediante Ciencia de Datos. La plataforma integra análisis exploratorio, visualización, hipótesis, Machine Learning, recomendación, scraping web, análisis de sentimientos y un asistente inteligente basado en consultas del dataset.

Objetivo general

Brindar al usuario una herramienta visual e interactiva para explorar, comprender y consultar información del dataset de cartas, aplicando técnicas prácticas de análisis de datos y aprendizaje automático.

Componentes principales

Módulo	Función principal
Inicio	Presenta el proyecto y métricas generales.
Exploración	Permite analizar el dataset, variables, gráficos e hipótesis.
Machine Learning	Entrena modelos predictivos y evalúa métricas.
Recomendador	Sugiere cartas similares mediante similitud coseno.
Sentimientos	Extrae opiniones y clasifica su polaridad.
Asistente IA	Responde preguntas frecuentes sobre el dataset.

2. Pantalla de Inicio

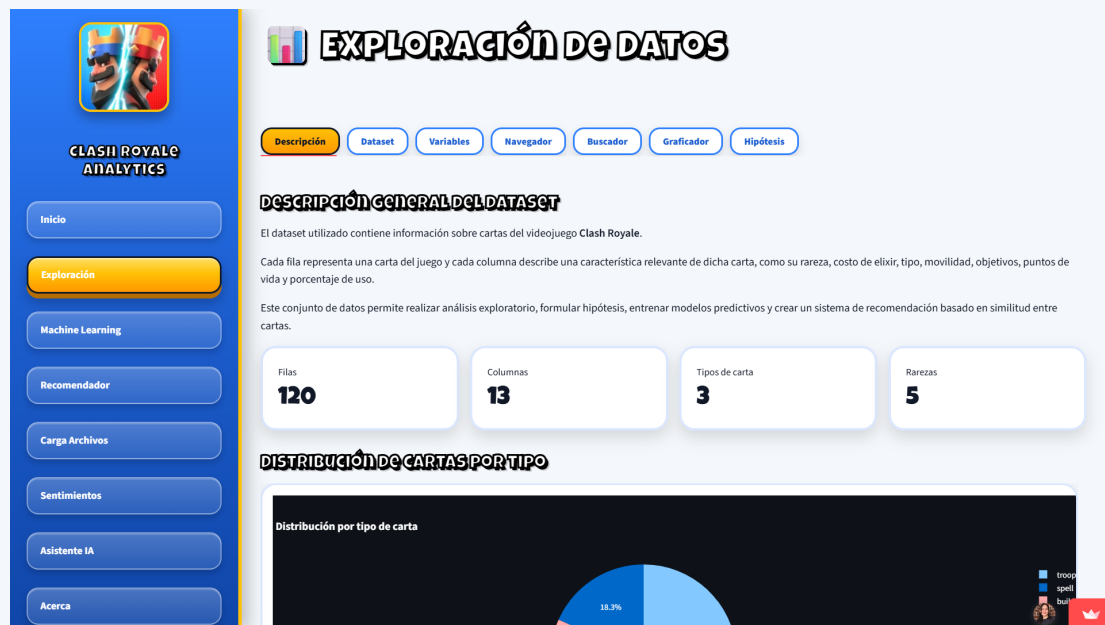
La pantalla de inicio muestra el banner principal del sistema, una navegación lateral personalizada y métricas generales del dataset: cantidad de cartas, variables, rarezas y tipos. Esta sección funciona como presentación visual del proyecto.



Cómo utilizar esta sección: Revise la información presentada y utilice el menú lateral para desplazarse hacia otros módulos del sistema.

3. Exploración de Datos

Este módulo concentra el análisis exploratorio del dataset. Incluye descripción general, visualización de datos, explicación de variables, navegador, buscador, graficador y sección de hipótesis.



Cómo utilizar esta sección: Incluye pestañas para Descripción, Dataset, Variables, Navegador, Buscador, Graficador e Hipótesis. Cada pestaña permite analizar el dataset desde una perspectiva diferente.

4. Análisis de Hipótesis

La pestaña de hipótesis permite validar relaciones entre variables. El usuario selecciona una hipótesis y observa gráficos interactivos, correlaciones y conclusiones generadas a partir de los datos.



Cómo utilizar esta sección: Revise la información presentada y utilice el menú lateral para desplazarse hacia otros módulos del sistema.

5. Machine Learning

Permite seleccionar una variable objetivo, elegir variables independientes, definir el porcentaje de entrenamiento y entrenar modelos como Regresión Lineal o Random Forest. El sistema muestra métricas R2, MAE y RMSE.

The screenshot shows the 'Machine Learning' section of the Clash Royale Analytics Pro application. On the left is a vertical sidebar with a blue background and a 'CLASH ROYALE ANALYTICS' logo at the top. The sidebar contains buttons for 'Inicio', 'Exploración', 'Machine Learning' (highlighted in yellow), 'Recomendador', 'Carga Archivos', 'Sentimientos', 'Asistente IA', and 'Acerca'. The main content area has a white background and a 'MACHINE LEARNING' header with a robot icon. Below the header are three input fields: 'Variable a predecir' with 'usage' entered, 'Variables independientes' with 'elixirCost', 'rarity', 'type', and 'mobility' selected, and 'Porcentaje entrenamiento' with a slider set to 80. A 'Modelo' dropdown is set to 'Regresión Lineal'. A yellow 'Entrenar Modelo' button is positioned below the model selection. The results are displayed in three white boxes: R² is -0.738, MAE is 3.824, and RMSE is 4.89. At the bottom, there is a black box labeled 'Predicción usando Regresión Lineal' with a small profile icon and a red crown icon on the right.

Cómo utilizar esta sección: Para utilizarlo, seleccione variable objetivo, variables independientes, porcentaje de entrenamiento y modelo. Luego presione Entrenar Modelo para visualizar resultados.

6. Sistema de Recomendación

El usuario selecciona una carta y la aplicación recomienda cartas similares. El recomendador utiliza variables como rareza, tipo, movilidad, objetivos, tipo de ataque y nivel de vida.



CLASH ROYALE ANALYTICS

Inicio

Exploración

Machine Learning

Recomendador

Carga Archivos

Sentimientos

Asistente IA

Acerca



SISTEMA DE RECOMENDACIÓN

Seleccione una carta y el sistema buscará otras cartas similares usando características como rareza, tipo, movilidad, objetivos y estilo de ataque.

Seleccione una carta

Bandit

CARTA SELECCIONADA



BANDIT

- Rareza: legendary
- Tipo: troop
- Costo de elixir: 3.0
- Uso: 9.6
- Hitpoints: 906.0

CARTAS RECOMENDADAS



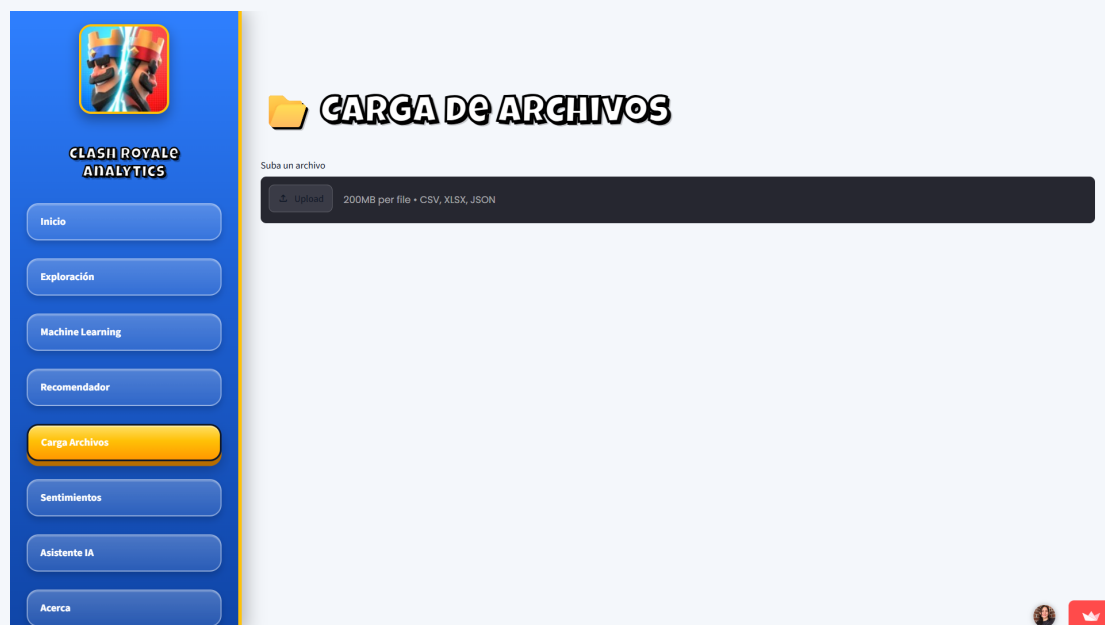




Cómo utilizar esta sección: Seleccione una carta en el cuadro desplegable. El sistema mostrará la carta elegida y cinco cartas recomendadas con sus características.

7. Carga de Archivos

Permite subir archivos externos en formato CSV, XLSX o JSON. Después de la carga, se muestran vista previa, resumen estadístico, métricas y gráficos automáticos.



Cómo utilizar esta sección: Revise la información presentada y utilice el menú lateral para desplazarse hacia otros módulos del sistema.

8. Sentimientos y Scraping

Este módulo permite ingresar una URL para extraer texto mediante scraping o usar opiniones de ejemplo. Después, clasifica los comentarios como positivos, neutrales o negativos.



CLASH ROYALE ANALYTICS

Inicio

Exploración

Machine Learning

Recomendador

Carga Archivos

Sentimientos

Asistente IA

Acerca



ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS Y SCRAPING

Esta sección permite extraer textos de una página web mediante scraping y luego analizar el sentimiento de las opiniones encontradas.

Ingrese la URL de una página con opiniones o comentarios

☒ Usar opiniones de ejemplo sobre Clash Royale

Extraer y analizar opiniones

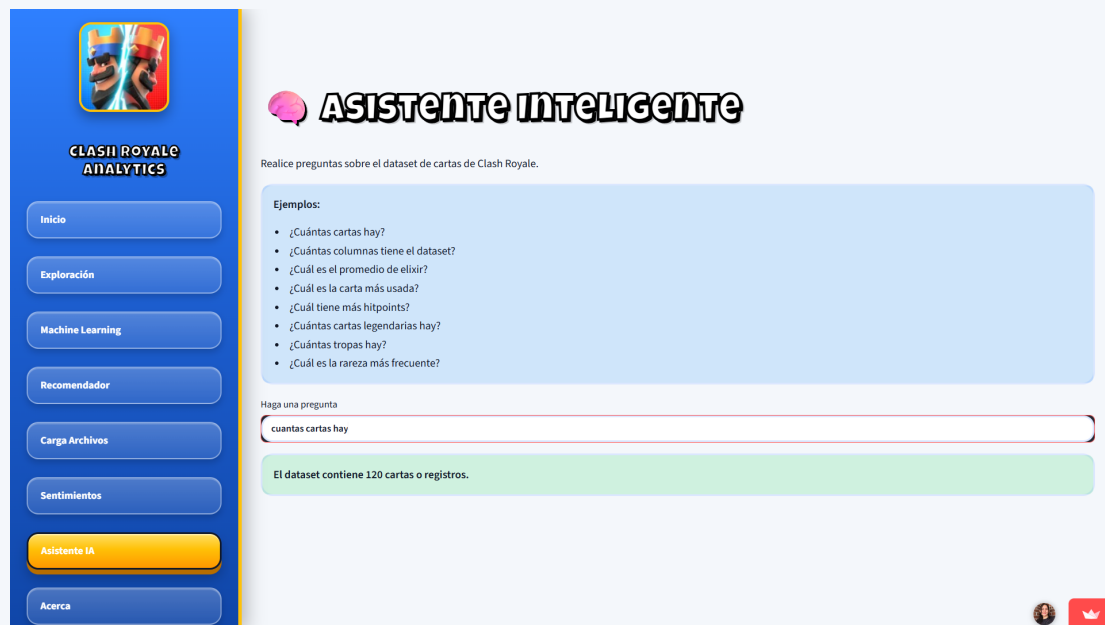
OPINIONES ANALIZADAS

Opinión	Sentimiento	Polaridad
0 El Montapuecos es una carta muy fuerte y divertida de usar.	Positivo	1
1 El Mega Caballero está demasiado roto y arruina muchas partidas.	Negativo	-1
2 La Valquiria es bastante útil para defender tropas terrestres.	Positivo	1
3 El Mago eléctrico me parece una carta excelente contra unidades rápidas.	Positivo	1
4 El Golem es muy lento pero puede ser poderoso si se usa bien.	Positivo	1
5 No me gusta jugar contra el Barril de Duendes porque es molesto.	Neutral	0
6 La Princesa es una carta legendaria muy buena por su largo alcance.	Neutral	0
7 El Espíritu de Hielo es barato y muy útil para ciclar mazos.	Positivo	1
8 Algunas cartas necesitan un nerf porque están desbalanceadas.	Negativo	-1
9 Clash Royale sigue siendo un juego entretenido y estratégico.	Neutral	0

Cómo utilizar esta sección: Ingrese una URL o use opiniones de ejemplo. Presione Extraer y analizar opiniones para generar tabla, gráfico y métricas de sentimiento.

9. Asistente Inteligente

El asistente responde preguntas sobre el dataset, por ejemplo la cantidad de cartas, promedio de elixir, carta más usada o cantidad de cartas por rareza.



Cómo utilizar esta sección: Escriba una pregunta sobre el dataset. El asistente interpreta consultas sobre cantidad de cartas, promedios, máximos, mínimos, rarezas y tipos.

10. Acerca del Proyecto

Resume las tecnologías utilizadas, el dataset seleccionado y el propósito general del sistema desarrollado para Ciencia de Datos.

i ACERCA DEL PROYECTO

CLASH ROYALE ANALYTICS PRO

Proyecto desarrollado para la asignatura de Ciencia de Datos.

Este proyecto integra:

- Streamlit
- Pandas
- Plotly
- Scikit-Learn
- Machine Learning
- Sistema de Recomendación
- Scraping Web
- Análisis de Sentimientos
- Asistente de IA basado en consultas del dataset

DATASET

Clash Royale Cards Dataset.

Cada registro representa una carta del juego y contiene información como rareza, tipo, costo de elixir, movilidad, puntos de vida y uso.

AUTOR

Sofía Romero

Cómo utilizar esta sección: Revise la información presentada y utilice el menú lateral para desplazarse hacia otros módulos del sistema.

11. Conclusiones

Clash Royale Analytics Pro demuestra la integración de múltiples técnicas de Ciencia de Datos en una aplicación interactiva. El proyecto permite explorar datos, visualizar patrones, comprobar hipótesis, entrenar modelos predictivos, recomendar cartas, analizar sentimientos y consultar información mediante un asistente inteligente.

Logros del proyecto

- Análisis exploratorio completo del dataset.
- Visualizaciones interactivas con Plotly.
- Validación de hipótesis con gráficos y conclusiones.
- Modelos de Machine Learning con métricas de evaluación.
- Sistema de recomendación basado en similitud.
- Análisis de sentimientos y scraping web.
- Asistente inteligente para consultas del dataset.
- Interfaz visual personalizada con estilo inspirado en Clash Royale.

Créditos

Desarrollado por Sofía Margarita Romero Rodríguez para la asignatura de Ciencia de Datos.